NADH+H⁺
FADH2(琥珀酸→延胡索酸)
~~NADPH+H⁺~~

生物化学 糖代谢 & 红细胞代谢 & 氧化磷酸化

H+O2 ⟶ H2O
ADP→ATP
氧化磷酸化 耦联

3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸脱H氧化(胞浆NADH)

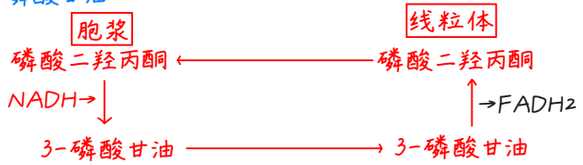
核心精讲·氧化磷酸化 =生物氧化 ①

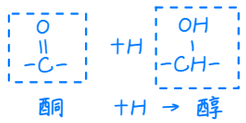
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

3-磷酸甘油醛⇌磷酸二羟丙酮(同分异构体) **一、胞浆 H 穿梭进入线粒体** ②

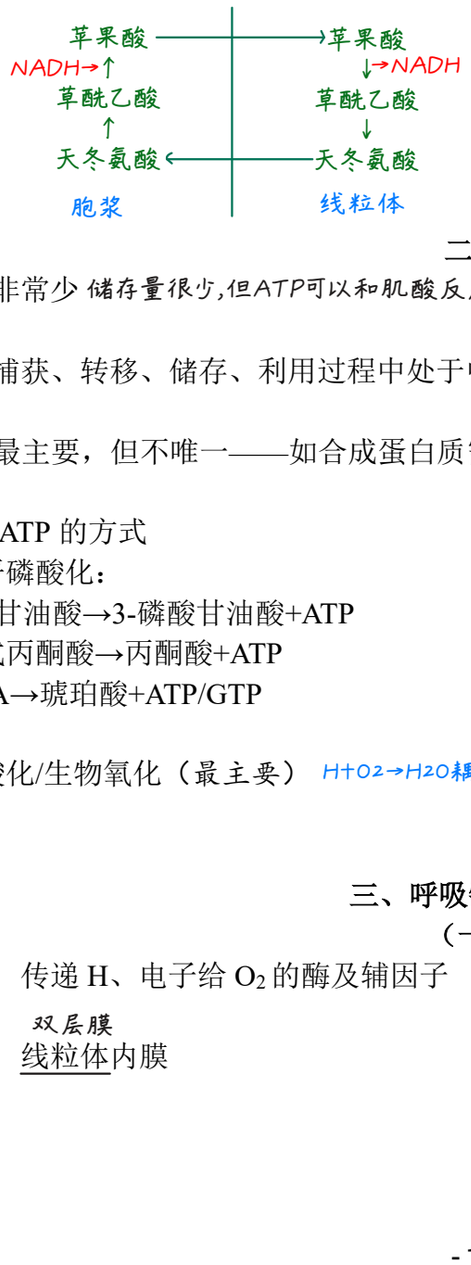
（1）α-磷酸甘油-磷酸二羟丙酮穿梭（脑、骨骼肌）头脑简单、四肢发达

3-磷酸甘油





（2）苹果酸-天冬氨酸穿梭（肝、心、肾）吃苹果的天天真性感



天天师兄

二、ATP

（1）含量非常少 储存量很少,但ATP可以和肌酸反应生成磷酸肌酸,储存在脑、骨骼肌、心肌内

（2）能量捕获、转移、储存、利用过程中处于中心位置 ATP、CTP、UTP都是能量

（3）ATP 最主要，但不唯一——如合成蛋白质需要 GTP、合成糖原需要 UTP、合成磷脂需要 CTP

（4）产生 ATP 的方式

①底物水平磷酸化：

1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸+ATP

磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸+ATP

琥珀酰 CoA→琥珀酸+ATP/GTP

②氧化磷酸化/生物氧化（最主要） H+O2→H2O耦联ADP→ATP

三、呼吸链/电子传递链

③

（一）概述

（1）本质：传递 H、电子给 O_2 的酶及辅因子

（2）部位：双层膜 线粒体内膜

① 理顺氧化磷酸化：

化学物质在生物体内的氧化分解过程称为生物氧化,值得注意的是细胞胞质、线粒体、微粒体等均可进行生物氧化,但氧化过程及产物各不相同。

在线粒体内的生物氧化的产物是CO2和H2O,需要消耗氧并伴随能量的产生,能量主要用于生成ATP,而在微粒体、内质网等发生的氧化反应主要是对底物进行氧化修饰、转化等,并无ATP的生成。

故在线粒体中,糖、脂肪、蛋白质等营养物质在被彻底氧化分解为CO2的过程中常会发生脱氢反应,如NADH+H、FADH2(没有磷酸戊糖途径产生的NADPH,磷酸戊糖途径主要在胞质中进行,且NADPH参与生物转化,不参与生物氧化),经过一系列的酶及辅因子催化、传递,最终将电子和H传递给O2而生成H2O,而在此过程中可释放能量使ADP→ATP,即耦联磷酸化过程,故可称为氧化磷酸化。

故氧化磷酸化发生在线粒体中,且需要H与O2反应生成H2O的氧化过程耦联ADP→ATP这个磷酸化过程。但值得注意的是脱氢反应可发生在线粒体内,如丙酮酸氧化脱羧、TAC循环中异柠檬酸→α-酮戊二酸→琥珀酰CoA的两次氧化脱羧,但也可发生在胞质中,如糖酵解中3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸该反应,故发生在胞质脱下的H需进入到线粒体中才能发生氧化磷酸化/生物氧化。

② 理顺胞质中的H穿梭进入线粒体：

与前文糖异生过程中所学的草酰乙酸一样(名字里带"酰"的不能自由通过线粒体),H也不能自由通过线粒体,因H是水溶性的,而线粒体是双层膜结构的细胞器,其膜是脂溶性的,据相似相溶性原理,H不能自由通过线粒体。

故与草酰乙酸经苹果酸/天冬氨酸转运出线粒体一样,胞质H穿梭进入线粒体可因部位不同(酶的分布不同)而出现不同的穿梭路径:

①.在脑、骨骼肌组织中(即"头脑简单,四肢发达")胞质H穿梭进线粒体借助α-磷酸甘油-磷酸二羟丙酮穿梭。即由甘油进入糖异生途径可知,甘油经甘油激酶消耗1分子ATP活化为3-磷酸甘油/α-磷酸甘油后,因磷酸二羟丙酮与3-磷酸甘油醛为同分异构体,且甘油为丙三醇,由化学知识可知醇→醛/酮→酸是连续氧化过程,故3-磷酸甘油可脱氢(NADH)氧化为磷酸二羟丙酮进入糖异生,故此时磷酸二羟丙酮可与胞质中NADH(NADH+H的简写)结合,磷酸二羟丙酮加氢还原为α-磷酸甘油,而α-磷酸甘油可通过线粒体。

但值得注意的是,α-磷酸甘油在线粒体内脱氢氧化为磷酸二羟丙酮时,脱下的氢并不是NADH,而是FADH2,其根本原因是线粒体内此时脱氢酶的辅因子与胞质中不同,是FAD,故此时学习到的产生FADH2的两个特例为:TAC循环中琥珀酸→延胡索酸,经琥珀酸脱氢酶催化脱下FADH2、α-磷酸甘油在线粒体内脱氢氧化为磷酸二羟丙酮时脱下FADH2,此时强调在线粒体内。

②.在肾、心、肝组织中,胞质H穿梭进线粒体借助苹果酸-天冬氨酸穿梭(即"吃苹果的tt真性感")。由糖异生过程中,草酰乙酸不能自由通过线粒体,借助苹果酸/天冬氨酸穿梭时可知,草酰乙酸可加氢(NADH)还原为苹果酸,也可得到氨基经转氨基作用生成天冬氨酸。

故苹果酸-天冬氨酸穿梭中,胞质中NADH可与草酰乙酸反应生成苹果酸,苹果酸自由通过线粒体后,于线粒体内脱氢(NADH)氧化为草酰乙酸(这不是在发生TAC循环,三羧酸循环必须由乙酸CoA与草酰乙酸反应生成柠檬酸开始),因草酰乙酸并不能自由通过线粒体,故线粒体内的草酰乙酸可得氨基经转氨基作用生成天冬氨酸穿梭出线粒体,到胞质后天冬氨酸可以失氨基经转氨基作用生成胞质中获得草酰乙酸,实现胞质H穿梭进线粒体,如左上图所示。

③ 理顺知识点：

①.考研中,生物化学生成ATP有两种方式,一种是底物水平磷酸化,于糖的无氧氧化、有氧氧化中学习,即包括1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸,经磷酸甘油酸激酶催化,生成1分子ATP(正因此底物水平磷酸化,糖异生进行该过程的逆反应时需消耗1分子ATP)、PEP→丙酮酸,经【丙酮酸激酶】催化,生成1分子ATP、琥珀酰CoA→琥珀酸,经琥珀酰CoA合成酶(命名也很特殊,因不是关键酶,可催化"双向"反应),可生成1分子ATP或GTP以适应不同组织的代谢需求。

另一种方式就是氧化磷酸化/生物氧化,且生物氧化才是机体内最主要的产生ATP的方式。

②.NADH、FADH2在线粒体内通过逐步、连续的酶促反应被氧化,并逐步释放能量,除产生热能外释放的能量主要被ADP利用以生成ATP,而催化此连续反应的酶是由多个含辅因子的蛋白质复合体组成,按照一定顺序排列,在线粒体内膜中形成一个连续传递电子或氢的反应链,导致氧原子最终接受电子和H生成H2O,此时称为呼吸链/电子传递链,故呼吸链本质上就是传递H和电子的酶及辅因子,位于线粒体内膜上。

③ （3）递氢体都是递电子体，但只传递电子的称为单递电子体——细胞色素 Cyt（以铁卟啉为辅因子/血红素样辅基）、铁硫蛋白 Fe-S

小结：转铁蛋白:运输铁；铁蛋白:储存铁；铁硫蛋白:呼吸链中的单递电子体

（二）构成

不断得电子

（1）电位低向高的组分依次传递，能量逐级释放

（2）呼吸链有两种形式：

$NADH+H^+$（单递氢体）：多数

$FADH_2$（双递氢体）：琥珀酸、脂酰 CoA、线粒体中的 α-磷酸甘油、胆碱　虎子有胆

飞虎队　脂肪酸β氧化　胞浆α-磷酸甘油脱NADH

（3）复合体

复合体	酶	辅基　呼吸链抑制剂
I	NADH-泛醌还原酶	一堆动物 FMN，Fe-S　鱼藤酮、粉蝶霉素、异戊巴比妥
II	琥珀酸-泛醌还原酶	萎缩2B FAD，Fe-S　萎锈灵
III	泛醌-细胞色素 c 还原酶	三联抗菌 血红素，Fe-S　抗霉素、粘噻唑菌醇
IV	细胞色素 c 氧化酶　没有CytC	无Fe-S蛋白 血红素，Cu_A，Cu_B　CN-、N3-、CO

NAD+为单递氢体，载一个【H】，另外游离【H】需FMN载

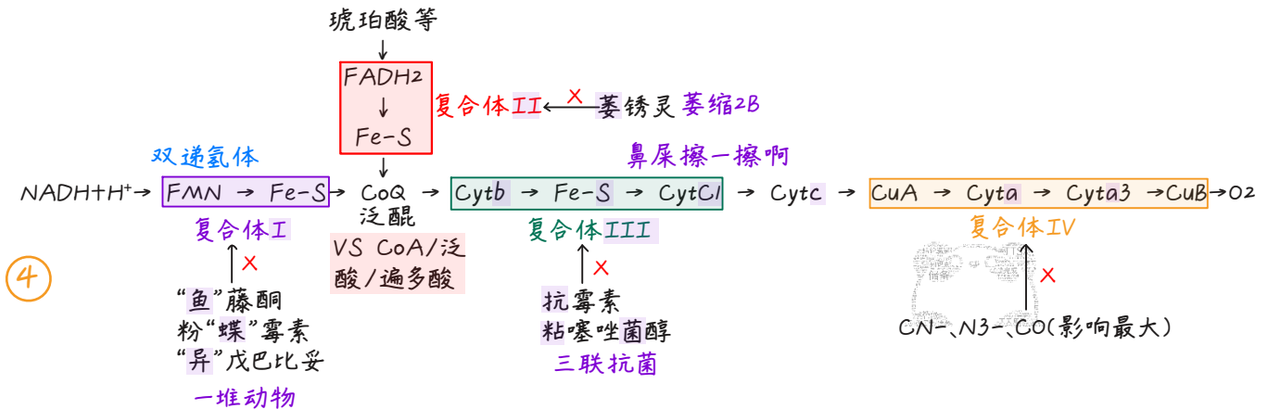
双递氢体：FAD、FMN

血红素不仅存在于血红蛋白，还存在于细胞色素

CoQ、Cytc 不属于任何复合体：

①Cytc：水溶性（与线粒体内膜结合疏松）水溶C100

②辅酶 Q/CoQ/泛醌：脂溶性强（在线粒体内膜自由扩散）。由于 Q 是双电子传递体，而 Cyt c 是单电子载体，所以复合体III将电子从 QH_2 传递给 Cyt c 的过程通过 Q 循环实现 3Q



④

⑥ （4）ATP 合酶（复合体V）：由亲水的 F_1（生成 ATP）和疏水的 F_0（离子通道）构成

O-通道

化学渗透假说：复合体II没有质子泵功能（不能耦联产生 ATP），复合体I、III、IV将 H 从线粒体基质泵至线粒体膜间隙，以将电子传递过程中的能量储存起来，当 H 顺浓度回流时将储存的能量释放出来耦联生成 ATP（4 个 H 顺浓度回流、其中 1 个 H 驱动 F_1 合成 ATP）

电子传递→放能→复合体I、III、IV质子泵功能→以H的势能方式储存能量→H顺浓度回流→放能

4个H→1个ATP

③ 理顺知识点：

③.递氢体都是递电子体，因传递H的过程中(H本身就含有电子)就传递了电子，但也有只传递电子的称为单递电子体。

如铁硫蛋白Fe-S，因含有铁硫中心而得名，可通过二价铁离子与三价铁离子+电子的可逆反应，每次可只传递一个电子，故称为单递电子体，此时与转铁蛋白、铁蛋白做区分，即转铁蛋白是血清中运输铁的，转铁蛋白与铁结合形成血清铁ST，是运输铁的主要形式，而铁蛋白即血清铁蛋白SF是储存铁的形式之一，储存在单核-巨噬细胞系统中。

如细胞色素Cyt是一类含有血红素样辅基/铁卟啉的蛋白质(由后续胆色素代谢可知，血红蛋白为血红素+珠蛋白构成，而血红素由亚铁离子与卟啉构成，故又称为亚铁卟啉，故铁卟啉即高铁卟啉，可称为血红素样辅基)，各种还原型Cyt均有3个特征性的α、β、γ可见光吸收峰，根据其吸光度和最大吸收波长不同可分为Cyta、Cytb和Cytc等，其所含的血红素辅基分别称为血红素a、b和c(故血红素不仅存在于血红蛋白中，还存在于细胞色素中)，故细胞色素光吸收的差异是由于血红素中卟啉环的测链基团、血红素在蛋白质中所处环境不同所致，其单递电子体是通过辅基血红素中的铁离子实现的。

④ 理顺呼吸链：

氧化磷酸化/生物氧化是指在线粒体内，糖、脂肪、蛋白质等等营养物质在被彻底氧化分解为CO2的过程中，常会发生脱氢反应，脱下来的NADH或FADH2通过逐步、连续的酶促反应被氧化，即最终H与O2反应且释放的能量被ADP捕获以合成ATP，其中催化此连续反应的酶是由多个含辅因子的蛋白质复合体组成，按照一定顺序排列在线粒体内膜中。称为呼吸链。

因脱下的氢可以是NADH也可以是FADH2，故此时呼吸链有两种形式，即：

①.脱下的NADH(即NADH+H)先传递给FMN后传递给铁硫蛋白Fe-S，此时FMN为黄素单核苷酸，是VitB2与核苷酸形成的有机化合物，属于双递氢体，即NAD+本身为单递氢体，本身只能结合1个【H】，进入呼吸链/电子传递链后，需传递给双递氢体以避免产生游离【H】，即通过NADH+H→FMN→Fe-S传递。

②.故此时相对应的，脱下的FADH2可直接传递给Fe-S而进入呼吸链，即通过FADH2→Fe-S传递。

随后不论是NADH+H还是FADH2途径，均传递给CoQ，根据前文【丙酮酸脱氢酶复合体】的辅因子"First No.1"中的CoA命名为辅酶A/泛酸/遍多酸可知，CoQ又称为泛醌。随后经Cytb→Fe-S→Cytc1传递给Cytc，再经过CuA→Cyta→Cyta3→CuB，最终将H和电子传递给O2，发生氧化反应，在此传递过程中，准确记忆顺序为"鼻(b)屎(S)擦一(c1)擦(c)啊(a)，阿sir(a3)"

在此过程中，我们将FMN→Fe-S称为复合体Ⅰ、FADH2→Fe-S称为复合体Ⅱ、Cytb→Fe-S→Cytc1称为复合体Ⅲ、CuA→Cyta→Cyta3→CuB称为复合体Ⅳ。

值得注意的是，如左图所示的呼吸链/电子传递链过程中，仅书写了辅因子如复合体Ⅲ中细胞色素Cyt、铁硫蛋白Fe-S均为单递电子体，但复合体Ⅲ并不是只能传递电子，还有能传递H的蛋白质包括酶蛋白未书写。故在此过程中需注意：

①.泛醌CoQ、细胞色素Cytc不属于任何复合体，因细胞色素Cytc为水溶性(即"水溶C100")，而线粒体内膜为脂溶性，两者结合疏松，而呼吸链/电子传递链是结合在线粒体内膜上的一系列酶及辅因子，因此细胞色素Cytc不属于复合体。而泛醌CoQ是因其脂溶性太强，强到可在线粒体内膜中出现自由扩散，在各复合体间募集并穿梭传递，太"自由"了也不属于复合体，且值得注意的是CoQ是双电子传递体，而Cytc是单递电子体，复合体Ⅲ将电子传递给Cytc时通过"Q循环"实现，因复合体Ⅲ有2个Q结合位点即膜间隙侧Qp和基质侧QN，而QH2结合在Qp位点，分别将2个电子经Fe-S传递给Cytc1和结合在QN位点的Q。

②.因左图所示的呼吸链/电子传递链中只书写了辅因子，但实际上各复合体中还含有酶，如复合体I中含有的酶称为NADH-泛醌还原酶，复合体中酶的命名仍然在考步骤，即命名时一头一尾，随后因呼吸链是传递氢的过程，如左图所示由左往右是在不断的传递氢和电子的过程，故相当于不断得氢得电子的过程，故可命名为NADH-泛醌还原酶，或NADH还原酶，同理复合体Ⅱ中为琥珀酸-泛醌还原酶(即琥珀酸脱氢酶，故TAC循环中琥珀酸脱氢酶是唯一结合在线粒体内膜上的酶，且复合体Ⅱ没有质子泵的功能)、复合体Ⅲ中为泛醌-细胞色素c还原酶，但值得注意的是，此时复合体Ⅳ称为细胞色素c氧化酶，因复合体Ⅳ为电子传递链的出口，此时细胞色素c相当于脱氢，属于氧化。且复合体Ⅳ命名为细胞色素c氧化酶，但不含有细胞色素c。

（5）P/O 比值（生成 ATP 数与消耗 1/2 O_2 的比值）
①NADH+H^+呼吸链：复合体I（4H）+复合体III（4H）+复合体IV（2H）=10H，因此 ATP=10/4=2.5
②$FADH_2$ 呼吸链：复合体II（0H）+复合体III（4H）+复合体IV（2H）=6H，因此 ATP=6/4=1.5
③抗坏血酸的 P/O=1

四、氧化磷酸化的调节

（1）最主要：ADP　ATP→ADP

（2）线粒体 mtDNA 突变

（3）线粒体内膜选择性协调转运：影响 H、ATP-ADP 转位酶等

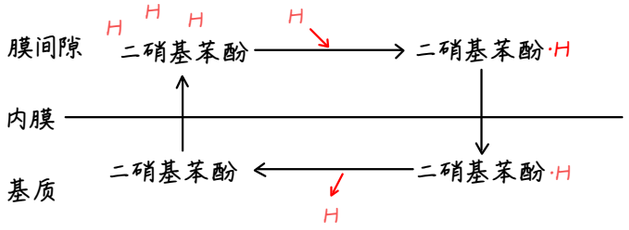
加速物质代谢
（4）甲状腺激素（脂溶性配体）激动核受体→促进基因表达
①诱导钠钾泵→利用 ATP↑→ADP↑→氧化磷酸化速率↑
②诱导解偶联蛋白→使呼吸链电子传递的能量转化为热能→基础代谢率和产热↑

①甲状腺素降糖本质是加速细胞利用葡萄糖
②对脂类:即促进脂类合成又促进脂类分解，促分解大于促合成
③对蛋白质:生理量促进蛋白质合成,大剂量促进蛋白分解

（5）呼吸链抑制剂：如 CN 阻断 a-氧化型 a_3、CO 阻断还原型 a_3-O_2（导致整条呼吸链失效）

Cyta → Cyta3 → O2　失升氧　降得还
氧化型a3　还原型a3
得电子

（6）解耦联剂（氧利用继续但磷酸化停止）
①二硝基苯酚：能在线粒体内膜自由移动、破坏 H 的电化学梯度



②新生儿 ttsx 褐/棕色脂肪组织的解偶联蛋白（形成质子通道）
新生儿缺乏棕色脂肪组织→不能维持体温→皮下脂肪凝固→新生儿硬肿症

③游离脂肪酸：促进 H 经解偶联蛋白回流

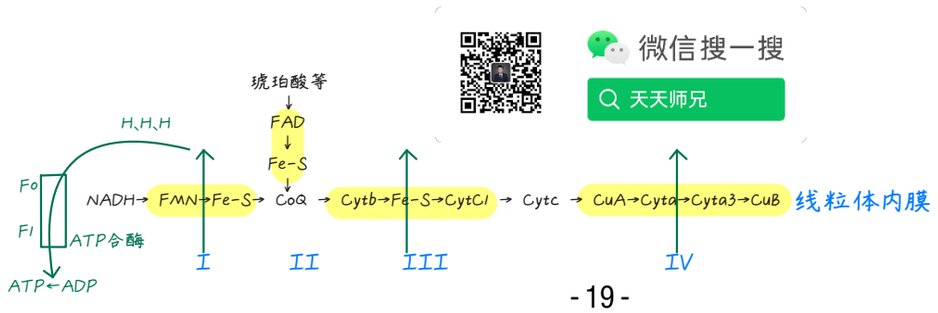
woc蜘蛛爬满了通道
（7）ATP 合酶抑制剂：寡霉素（结合 F_0 的 c 亚基）、二环已基碳二亚胺 DCCD

H：NADH　FADH2　~~NADPH~~　胞浆中的NADH → 线粒体：脑、骨骼肌:α-磷酸甘油,磷酸二羟丙酮穿梭→FADH2；心、肝、肾:苹果酸,天冬氨酸穿梭→NADH

小结:01:06:35

思维导图·氧化磷酸化

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



⑦理顺氧化磷酸化的调节:
①.ATP作为机体最主要的能量载体,其生成量主要取决于氧化磷酸化的速率(还有底物水平磷酸化也可生成ATP),故机体根据能量需求,调节氧化磷酸化速率,从而调节ATP的生成量。
电子氧化和ADP的磷酸化是氧化磷酸化的根本,通常线粒体中氧的消耗量是被严格调控的,其消耗量取决于ADP的含量,因ADP的浓度可直接反映细胞的能量状态,当细胞内ADP大量累计时,说明ATP被大量消耗,此时可强烈刺激氧化磷酸化过程,加速ATP生成,形成典型的负反馈调节,即ADP升高,氧化磷酸化加速,ADP于线粒体内迅速磷酸化生成ATP,ATP含量升高ADP含量降低,氧化磷酸化速率减慢。
②.线粒体DNA/mtDNA是裸露的环状双螺旋结构,缺乏蛋白质保护和损伤修复系统,容易受到损伤而发生突变,其突变率远高于核内的基因组DNA。
值得注意的是,线粒体的功能蛋白主要由细胞核的基因编码,而mtDNA含有的编码基因可表达呼吸链复合体的蛋白质,故mtDNA突变可直接影响电子的传递过程或ADP的磷酸化,使ATP生成减少而导致能量代谢紊乱,引起疾病。
(串联内科学糖尿病中,线粒体基因突变糖尿病,呈现母系遗传,发病较早,常伴有神经性耳聋或其他神经肌肉表现,且因线粒体基因突变,导致糖的有氧氧化障碍,易进行无氧氧化造成乳酸大量堆积,甚至出现乳酸酸中毒,故此时多不用可抑制乳酸循环的双胍类药物控糖,可选用磺酰脲类等传统促胰岛素分泌剂治疗)
③.因线粒体的基质与细胞质之间有线粒体内、外膜相隔,外膜对物质的通透性较高、选择性较低,而线粒体内膜含有与代谢物转运相关的转移蛋白体系,对各种物质进行选择性转运,以维持组分间的平衡,以保证生物氧化和线粒体基质内旺盛的物质代谢过程能够顺利进行,故线粒体内膜进行性协调转运会影响到氧化磷酸化。
④.甲状腺激素TH的生理效应,感性认识为加速物质代谢的双向作用,如TH可促进葡萄糖在肠道中的吸收、糖原分解的使血糖升高,又促进外周组织利用葡萄糖以降低血糖;TH既促进脂类合成又促进脂类分解,但促进分解>促进合成;TH生理剂量时促进蛋白质合成,而大剂量时促进其分解可导致骨质酥松、高尿酸血症等。
甲状腺激素TH是脂溶性配体,作用于胞核受体,作用于转录因子以促进基因表达,如:诱导钠钾泵合成,导致ATP消耗增加ADP含量升高,可使氧化磷酸化速率增加;诱导解耦联蛋白UCP,UCP可使质子泵复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ将氢从线粒体基质泵到膜间隙建立的氢的势能,不走ATP合酶回流,而是走解耦联蛋白UCP回流,其能量转化为热能,导致产热增加、基础代谢率BMR升高,故在此过程中电子传递过程、氧化过程不受影响,但不耦联ATP生成。
⑤.呼吸链抑制剂能在特异部位阻断线粒体呼吸链中的电子传递,降低线粒体的耗氧量,从而阻断ATP的合成,即此时直接阻断了电子传递过程,如复合体Ⅰ的呼吸链抑制剂为鱼藤酮、粉蝶霉素、异戊巴比妥等,复合体Ⅱ的抑制剂为萎锈灵,复合体Ⅲ的抑制剂为抗霉素、粘噻唑菌醇,复合体Ⅳ的抑制剂为CN-、N3-、CO等。
值得注意的是,CN-阻断Cyta-氧化型Cyta3,而CO阻断还原型Cyta3-O2。
(由"失电子价态升高,还原剂发生氧化反应,得电子价态降低,氧化剂发生还原反应"可知,呼吸链从左往右是传递电子的过程,即不断得电子的过程,因此a-a3中是氧化型Cyta3得到电子被还原,而a3-O2中是还原型Cyta3失去电子被氧化)
串联生理学中,CO中毒时,CO抑制复合体Ⅳ中的还原型a3-O2导致整条呼吸链失效,且CO抑制O2与Hb结合,还抑制HbO2解离出O2,导致静脉血PvO2降低,患者皮肤黏膜呈现HbCO的樱桃红色,而氰化物中毒患者只是影响了细胞利用氧气,导致不仅物理溶解的氧气部分未被利用,化学结合的氧气部分还解离有所补充,导致静脉血PvO2浓度增多,HbO2比例增高,皮肤黏膜呈现鲜红色。

真题解析·氧化磷酸化

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N32 A 甲状腺功能亢进的患者，其基础代谢率增高的原因是
   A.ATP 合成增加
   B.解偶联蛋白基因表达增强
   C.ATP-ADP 转位酶活性降低
   D.细胞膜 Na^+-K^+-ATP 酶活性降低

2. 2015N32 A 氧化磷酸化抑制剂鱼藤酮存在时，1 分子琥珀酸经呼吸链传递生成的 ATP 数是
   A.0
   B.1.0
   C.1.5
   D.2.5

   抑制复合体I
   琥珀酸 → FAD-Fe-S 复合体II → CoQ

3. 2015N127-128 B
   A.复合体II
   B.复合体III
   C.Cyt c
   D.FAD
   在呼吸链中氧化磷酸化的偶联位点是 I、III、IV
   在呼吸链中仅作为递电子体的是Cyt、Fe-S

4. 2016N28 A 以下选项中，不参与递氢的辅酶是
   A.FAD 双
   B.NAD^+ 单
   C.FH_4 一碳单位载体
   D.CoQ 单、双

5. 2016N32 A 直接参与苹果酸-天冬氨酸穿梭的重要中间产物是
   A.磷酸二羟丙酮
   B.磷酸甘油
   C.草酰乙酸
   D.丙酮酸

6. 2017N20 A 生物氧化中的 P/O 比值含义是
   A.生成 ATP 数与消耗 1/2 O_2 的比值
   B.分解蛋白质与需要的 1/2 O_2 的比值
   C.需要的磷酸与生成的 1/2 O_2 的比值
   D.需要的磷脂与消耗的 1/2 O_2 的比值

答案:1-6 B C BC C C A

7. 2018N21 A 能促进 ATP 合酶合成 ATP 的因素是
A.物质的~~还原~~反应加快 氧化
B.质子顺浓度梯度向基质回流
C.寡霉素和 ATP 合酶相互作用
D.电子从 Cyt b 向 Cyt c_1 的传递~~减慢~~ 加快

8. 2018N143 X 能够影响氧化磷酸化的因素有
A.[ADP]/[ATP]
B.甲状腺素增加
C.线粒体突变 mtDNA
D.CO 阻断 Cyt a_3

生理学:氰化物中毒静脉血氧分压↑,是因为它抑制呼吸链传递,无法利用氧气,氧气在静脉血↑
CO虽然会抑制呼吸链电子传递,但主要影响氧气与血红蛋白的结合(血氧含量↓),氧合血红蛋白↓,静脉血氧分压↓

9. 2019N21 A 以下氧化呼吸链复合物中，Q 循环存在的复合体是
A.复合体I
B.复合体II
C.复合体III 3Q
D.复合体IV

10. 2019N142 X 影响氧化磷酸化的因素有
A.线粒体 ADP 浓度增高
B.ATP 合酶被抑制 寡霉素
C.线粒体 DNA 突变
D.甲状腺激素增加

11. 2020N22 A 以下线粒体呼吸链成分中，不具有质子泵功能的是
A.复合体I
B.复合体II 萎缩2B
C.复合体III
D.复合体IV

12. 2021N19 A 寡霉素与 ATP 合酶的结合部位是
A.α 亚基
B.β 亚基
C.γ 亚基
D.c 亚基

woc蜘蛛爬满通道

13. 2023N22 A 呼吸链复合体中不存在氧化磷酸化偶联部位的是
A.复合体I
B.复合体II
C.复合体III
D.复合体IV

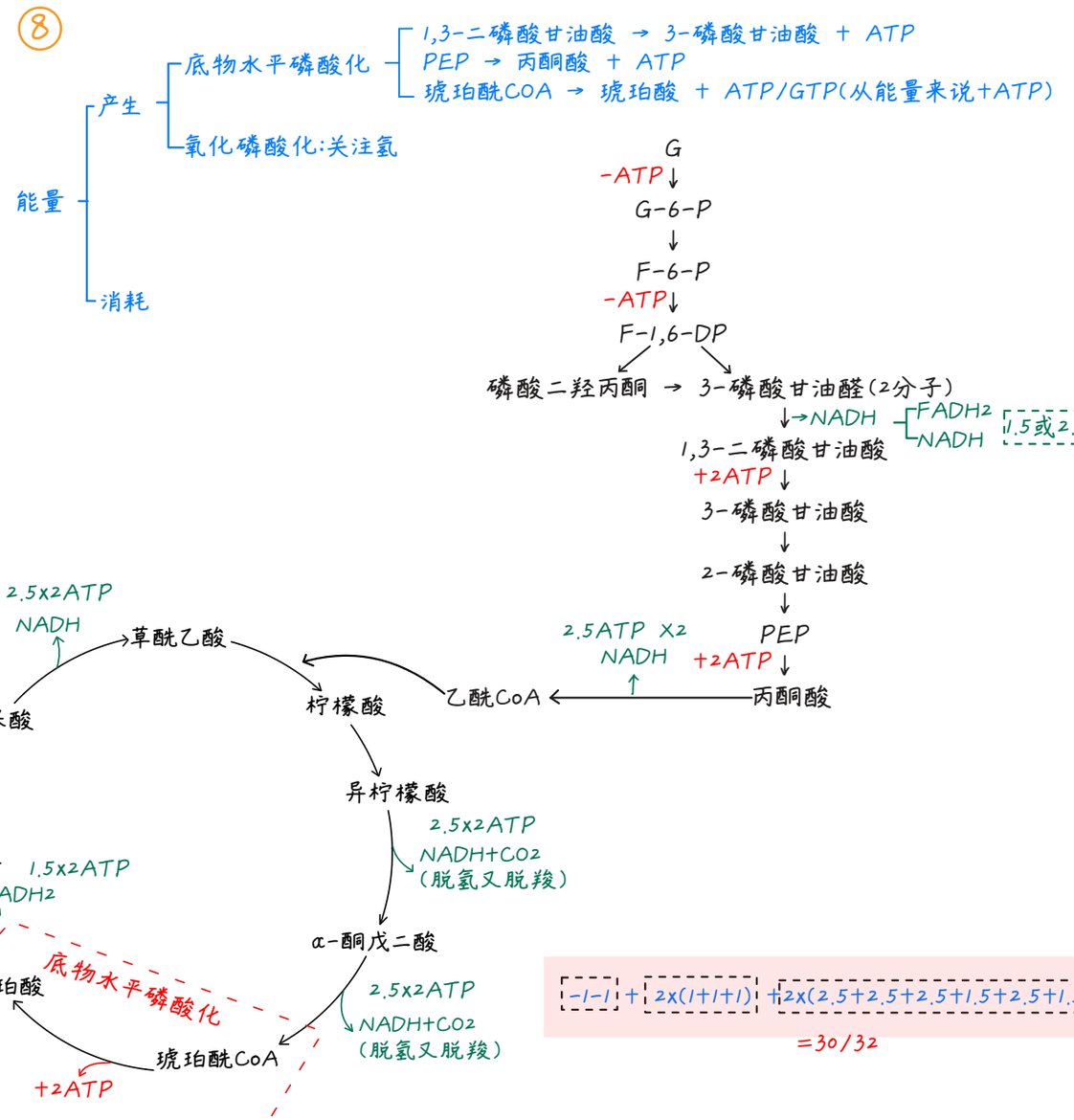
答案:7-13 B ABCD C ABCD B D B

14. 2024N23 A 下列化合物中，参与肝细胞质 NADH 转运至线粒体呼吸链的分子是 吃苹果的tt真性感
A.戊糖磷酸
B.磷酸二羟丙酮
C.丙氨酸
D.天冬氨酸

15. 2025N20 A 甘油-3-磷酸穿梭的生理意义是
A.糖异生中间环节　头脑简单四肢发达
B.有利于脂肪酸合成
C.促使胞质溶胶中 2H 进入线粒体
D.抑制底物水平磷酸化

专题串联·葡萄糖有氧氧化的能量计算

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网



-1-1 + 2x(1+1+1) + 2x(2.5+2.5+2.5+1.5+2.5+1.5/2.5)
=30/32

⑧理顺能量计算:
计算能量时关注能量的产生和消耗,能量的产生主要考虑两种方式,即底物水平磷酸化和氧化磷酸化,底物水平磷酸化于考研中学习3个,即1,3二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸,生成1分子ATP;磷酸烯醇式丙酮酸PEP→丙酮酸,生成1分子ATP;琥珀酰CoA→琥珀酸,生成1分子ATP或GTP。
而氧化磷酸化主要关注H,首先关注脱下的氢为NADH或FADH2,因其呼吸链/电子传递链不同,如NADH经NADH+H→复合体Ⅰ→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O2传递,而FADH2经琥珀酸→复合体Ⅱ→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O2传递,且复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ作为质子泵将氢从线粒体基质泵到膜间隙的数量分别为"442",且4个氢对应1分子ATP,故此时NADH的P/O比值为(4+4+2)/4=2.5,而FADH2的P/O比值为(0+4+2)/4=1.5;
其次关注脱氢部位,若脱氢反应发生在线粒体中,可直接经呼吸链传递进行氧化磷酸化,若脱氢反应发生在胞质中,此时需将胞质H转移至线粒体内才能发生氧化磷酸化,而穿梭方式因组织细胞不同而有所不同,如在脑、骨骼肌组织中,NADH经α-磷酸甘油-磷酸二羟丙酮穿梭进线粒体后转变为FADH2,在肾、心、肝组织中,NADH经苹果酸-天冬氨酸穿梭进入线粒体后仍为NADH。

故葡萄糖有氧氧化的能量计算中,其消耗能量的步骤为糖酵解过程中,经关键酶【己糖激酶】消耗1分子ATP催化的G→G-6-P、经关键酶【磷酸果糖激酶-1】消耗1分子ATP催化的F-6-P→F-1,6-DP,随后可有意识的将发生在胞质中和发生在线粒体中的步骤区分开。
即丙酮酸进入线粒体内氧化脱羧,产生乙酰CoA后进入三羧酸循环,TAC循环中发生4次脱氢,其中两次为脱氢又脱羧/氧化脱羧,1次脱下FADH2、1次脱下NADH,故可计算为 2.5(丙酮酸在线粒体内氧化脱羧产生NADH)+2.5X2(于线粒体中发生的TAC循环两次氧化脱羧产生NADH)+1(TAC循环中的底物水平磷酸化,即琥珀酰CoA→琥珀酸)+1.5(TAC循环中琥珀酸脱下FADH2产生延胡索酸)+2.5(TAC循环中苹果酸脱下NADH产生草酰乙酸,故此时共产生(2.5+10)分子ATP。
而发生在胞质的反应包括2此底物水平磷酸化和1次脱氢反应,即2次底物水平磷酸化为1,3-二磷酸甘油酸→3-磷酸甘油酸、PEP→丙酮酸,而发生在胞质的脱氢为3-磷酸甘油醛→1,3-二磷酸甘油酸,脱下NADH,故此时需要分组织决定穿梭方式,若发生在脑、骨骼肌组织,经α-磷酸甘油-磷酸二羟丙酮穿梭后转变为FADH2,可产生1.5分子ATP;若发生在肾、心、肝组织,经苹果酸-天冬氨酸穿梭后转变为NADH,可产生2.5分子ATP。
且格外注意的是,经F-1,6-DP裂解后产生的是2分子3-磷酸甘油醛,之后的反应均为2分子反应,故葡萄糖有氧氧化的能量计算式为:
(-1-1)+2X(1+1+1)(即三次底物水平磷酸化)+2X(2.5+2.5+2.5+1.5+2.5+1.5/2.5),或(-1-1)+2X(1.5/2.5(胞质中脱氢)+1+1(胞质中2次底物水平磷酸化)+2.5(丙酮酸氧化脱羧)+10(TAC循环))
即1分子葡萄糖有氧氧化产生30或32分子ATP(即脑、骨骼肌组织中产生30分子ATP,而肾、心、肝组织中产生32分子ATP)

答案:14-15 D C

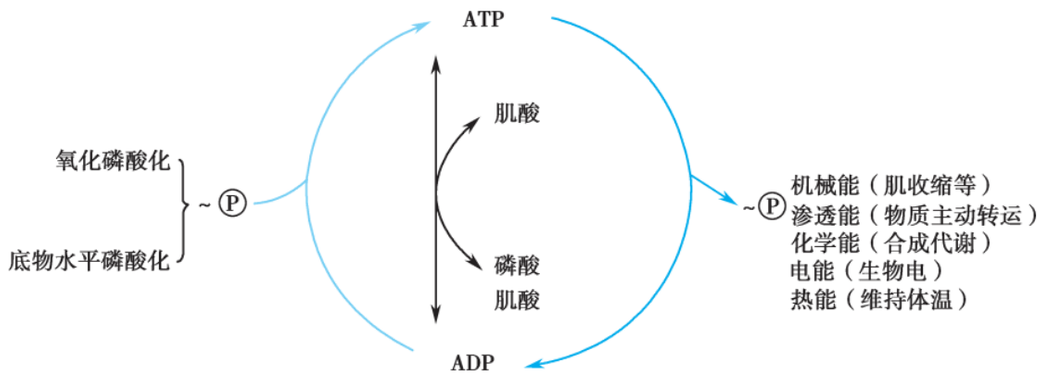
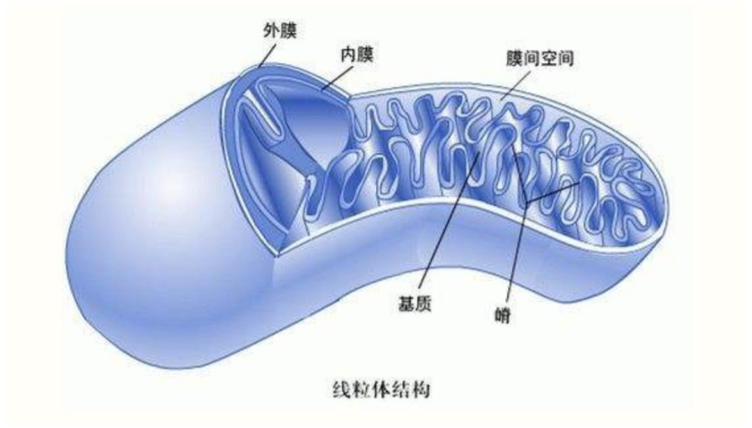
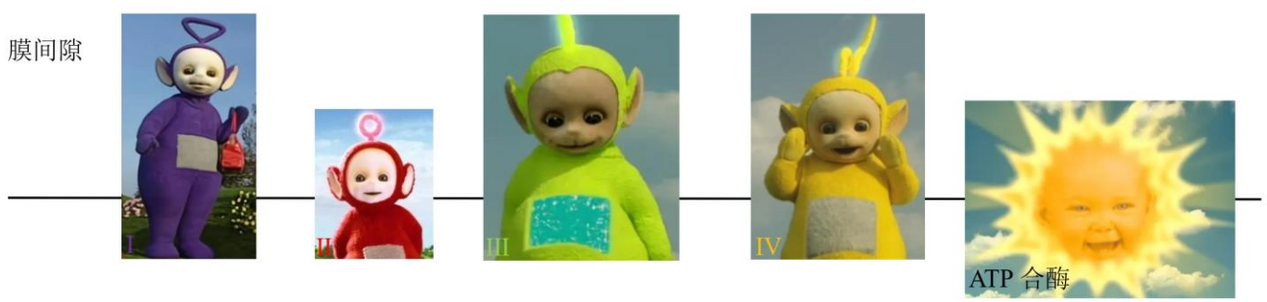


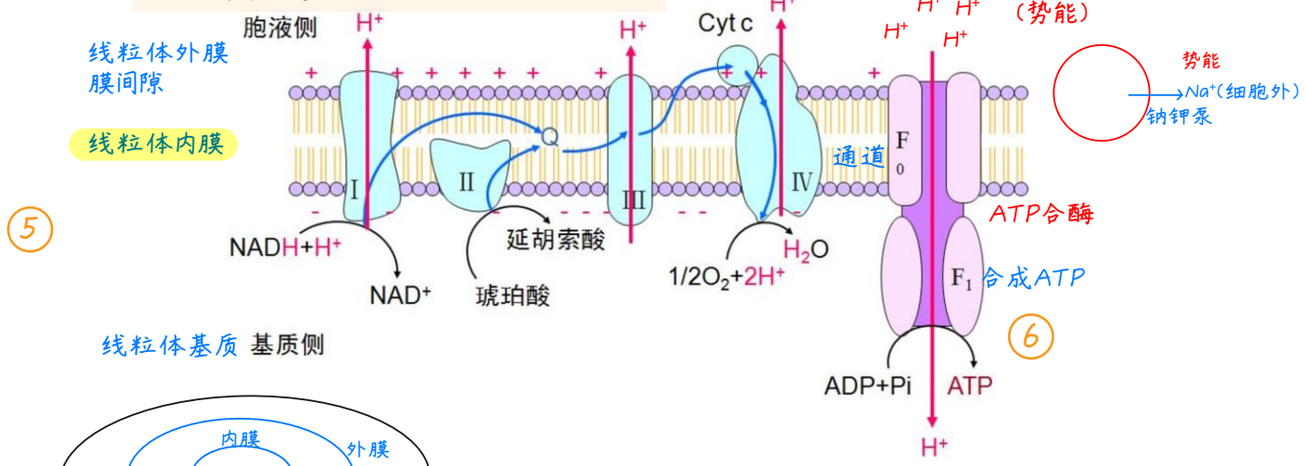
图 10-2　ATP 的生成、储存和利用

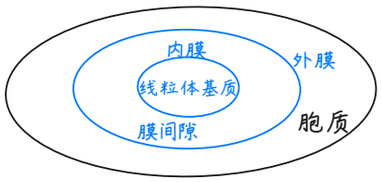


胞质



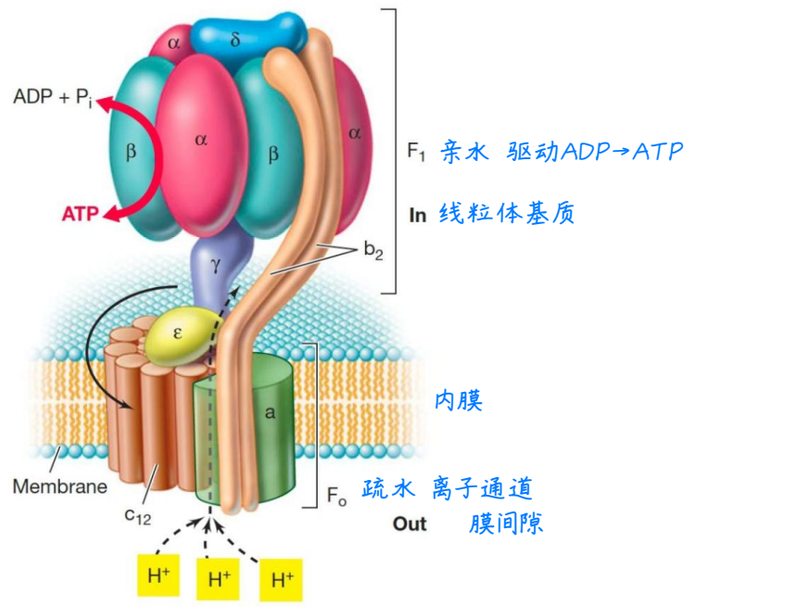
生理:质子泵重点介绍了氢钾ATP酶、氢ATP酶、生物化学中的复合体Ⅰ、ⅠⅠⅠ、Ⅳ

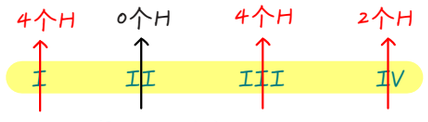




电子传递放能→复合体Ⅰ、ⅠⅠⅠ、Ⅳ将基质的氢泵到膜间隙

建立的氢的势能→H回流到基质放能→合成ATP

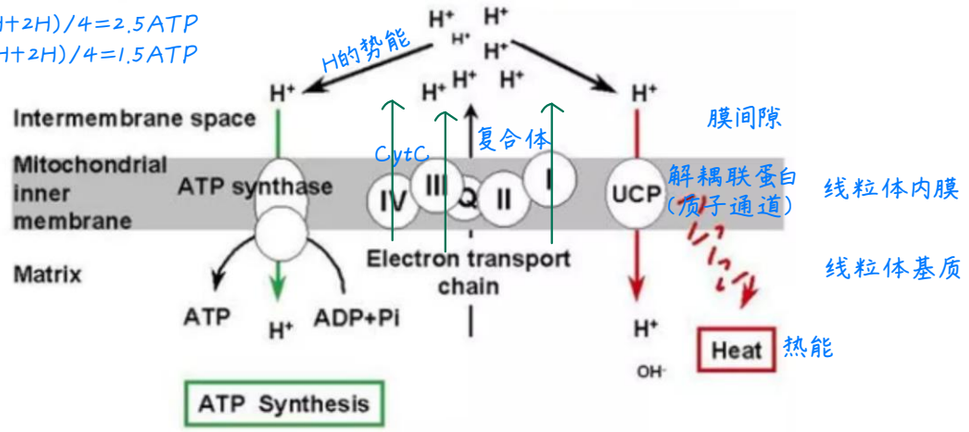




每4个H对应一个ATP

NADH呼吸链:(4H+4H+2H)/4=2.5ATP

$FADH_2$呼吸链:(0H+4H+2H)/4=1.5ATP



⑤ 理顺过程:

因传递氢和电子给氧的呼吸链/电子传递链是结合于线粒体内膜上的,故左图所示为线粒体内膜,因线粒体是双层膜结构的细胞器,线粒体内膜以内为线粒体基质,线粒体内膜与外膜之间为膜间隙,线粒体外膜以外才是胞质/胞质溶胶。

据前文所学,复合体Ⅰ是NADH-泛醌还原酶,其辅因子为FMN、Fe-S,复合体Ⅱ是琥珀酸-泛醌还原酶,其辅因子是FAD、Fe-S,复合体Ⅲ是泛醌-细胞色素c还原酶,其辅因子是血红素、Fe-S,复合体Ⅳ是细胞色素c氧化酶,其辅因子是血红素CuA、CuB。

呼吸链/电子传递链本质为按一定顺序排列在线粒体内膜中,将氢和电子逐步传递给氧的酶及辅因子,因物质在线粒体内彻底氧化分解为CO2过程中常发生脱氢反应,可脱下NADH、FADH2,故:

①.若脱下NADH,此时经NADH+H→复合体Ⅰ→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O2传递;

②.若脱下FADH2,则此时经琥珀酸→复合体Ⅱ→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O2传递。

且在传递氢的过程中,电子也在逐级传递,电位油由低向高的组分依次传递,能量逐级释,此时电子传递释放的能量可用于质子泵复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ将线粒体基质中的氢泵到膜间隙,与钠钾泵不断向细胞内泵进2个钾离子向细胞外泵出3个钠离子一样形成膜外钠离子的势能一样,此时也可建立氢的势能。

(串联生理学原发性主动转运的质子泵中,不仅包含位于细胞器膜上的H^+-ATP酶,可将H+转运至囊泡等细胞器内,可维持细胞器内的酸性环境,也可为溶质的跨细胞器膜转运提供动力,还有位于胃壁细胞、肾集合管闰细胞的H^+-K^+-ATP酶,参与胃酸和肾脏排酸,还有位于线粒体内膜上的质子泵,即复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ)

⑥ 理顺ATP合酶:

ATP合酶顾名思义,可催化ADP与Pi反应生成ATP,结合在线粒体内膜上,可称为复合体Ⅴ,是多蛋白组成的蘑菇样结构,含Fo和F1两个功能结构域。

即经电子传递过程中释放的能量,线粒体内膜上的质子泵(即复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ)将氢由线粒体基质泵出到膜间隙,建立跨线粒体内外膜的氢的电化学浓度(H+浓度梯度和跨膜电位差),即氢的势能,而当氢顺浓度回流时,此时ATP合酶的Fo嵌入线粒体内膜中组成离子通道,用于氢的回流,此时储存的氢的势能释放用于F1催化ATP合成,此时耦联磷酸化过程。

故ATP合酶中Fo嵌入线粒体内膜中,以作为"通道",呈疏水性,而F1用于催化ATP合成,位于线粒体基质侧,呈亲水性。

且在此过程中,由实验数据表明,4个H顺浓度回流时,其中3个H通过ATP合酶穿梭线粒体内膜回流入基质,有1个H用于驱动F1合成ATP,即4个H对应1分子ATP。

且质子泵复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ各自的作用效果不同,即复合体Ⅰ向膜间隙泵出4个H,复合体Ⅲ向膜间隙泵出4个H,复合体Ⅳ向膜间隙泵出2个H,而复合体Ⅱ无质子泵功能,即"4042"。

故:①.若为NADH途径,NADH+H→复合体Ⅰ→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O2,此时泵出(4+4+2)个H,即产生(4+4+2)/4=2.5分子ATP;

②.若为FADH2途径,琥珀酸→复合体Ⅱ→CoQ→复合体Ⅲ→Cytc→复合体Ⅳ→O2,此时泵出(0+4+2)个H,即产生(0+4+2)/4=1.5分子ATP。

因一对电子通过呼吸链传递给一个氧原子生成1分子H2O,其释放的能量使ADP磷酸化合成ATP,此过程中需要消耗氧和磷酸基团。故P/O比值为氧化磷酸化过程中每消耗一个氧原子所需磷酸基团的数目,即所合成ATP的数目(ADP合成ATP消耗一个磷酸基团),即生成ATP数与消耗氧原子(即1/2O2)的比值,故此时NADH的P/O比值为2.5,FADH2的P/O比值为1.5,而特殊的是抗坏血酸的P/O比值为1。